

RAPPORT DU PROJET

Systeme de gestion universitaire

Module :

Programmation Orientée Objet (POO)

Réalisé par :	SAIDI Mohamed Nazim
Spécialité :	ING. INFO SECTION A
Année universitaire :	2025 / 2026

1. Introduction

Ce projet s'inscrit dans le cadre du module de **Programmation Orientée Objet (POO)** de la deuxième année ingénieur (ING2), section A, à la Faculté d'Informatique de l'USTHB. L'objectif est de concevoir et d'implémenter une application complète de gestion du parcours académique des étudiants, en respectant les principes fondamentaux de la POO.

L'application couvre l'ensemble du cycle universitaire : inscription des étudiants, gestion des modules et des enseignants, saisie des notes, calcul des moyennes, gestion des sessions de rattrapage et délivrance des diplômes. Elle repose sur une interface graphique **Java Swing**, une persistance via **SQL Server (JDBC)**, et une organisation en packages orientée objet.

2. Objectifs du projet

2.1 Objectifs pédagogiques

- Appliquer les principes fondamentaux de la POO : encapsulation, héritage, polymorphisme et abstraction
- Concevoir une architecture logicielle en couches avec séparation des responsabilités
- Implémenter une interface graphique interactive avec Java Swing
- Gérer la persistance des données via JDBC et SQL Server
- Mettre en place un système d'authentification multi-rôles

2.2 Objectifs fonctionnels

- Offrir à l'administrateur une gestion complète des entités (étudiants, enseignants, modules)
- Permettre aux enseignants de saisir et consulter les notes de leurs modules
- Donner à chaque étudiant un espace personnalisé pour consulter son parcours académique
- Calculer automatiquement les moyennes et afficher le statut final de chaque étudiant

3. Technologies utilisées

Technologie	Usage
Java 17	Langage de développement principal
Java Swing	Interface graphique interactive
SQL Server (JDBC)	Base de données relationnelle — instance TEW_SQLEXPRESS
Windows Authentication	Sécurité de connexion à la base de données
Organisation en packages	Structure orientée objet par couches

4. Architecture et structure du projet

Le projet adopte une architecture en trois couches conformément aux principes de la POO :

Package	Rôle	Classes principales
progresapp.model	Classes métier	Student, Professor, Course, Grade, Absence, Enrollment
progresapp.service	Logique et persistance	UniversityService, DataStore
progresapp.ui	Interface graphique	LoginFrame, AdminDashboard, TeacherDashboard, StudentDashboard

Le dossier database/ contient le script schema.sql de création de la base SQL Server. Le dossier docs/ contient le document de conception UML et le modèle logique de données (MLD).

5. Conception : Diagramme UML et MLD

5.1 Diagramme de classes UML

[Insérer ici le diagramme de classes UML]

5.2 Modèle Logique de Données (MLD)

Le MLD déduit du diagramme UML donne les tables suivantes :

```
Etudiant (id, nom, prenom, dateNaissance, email, motDePasse)
Enseignant (id, nom, specialite, motDePasse)
Module (id, nom, coefficient, volumeHoraire, #enseignant_id)
Inscription (#etudiant_id, #module_id, dateInscription)
Note (id, valeur, type, session, #etudiant_id, #module_id)
```

6. Fonctionnalités de l'application

6.1 Authentification multi-rôles

La fenêtre de connexion détermine automatiquement le rôle de l'utilisateur et redirige vers le tableau de bord correspondant.

Rôle	Identifiant (exemple)	Mot de passe
Administrateur	ADMIN-01	admin123
Enseignant (1)	PROF-INFO-01	prof123
Enseignant (2)	PROF-INFO-02	prof456
Étudiant (1)	2023-INFO-1452	etudiant123
Étudiant (2)	2023-INFO-1789	sara123

6.2 Espace administrateur

- Ajouter, modifier et supprimer un étudiant, un module ou un enseignant
- Inscrire un étudiant dans un ou plusieurs modules
- Affecter des modules aux enseignants
- Consulter la liste finale des diplômés après rattrapage
- Afficher le statut final de chaque étudiant (Diplômé / Non diplômé)
- Visualiser les modules bloquants pour les étudiants non diplômés

6.3 Espace enseignant

- Consulter les modules affectés et les étudiants inscrits
- Saisir les notes de contrôle continu (CC), d'examen et de rattrapage
- Consulter la liste des étudiants en rattrapage dans ses propres modules

6.4 Espace étudiant

- Consulter ses notes avant et après rattrapage
- Voir sa moyenne générale calculée automatiquement
- Consulter son emploi du temps à partir de ses modules inscrits
- Voir son statut final : Diplômé / Non diplômé
- Voir les modules bloquants si son parcours n'est pas validé

6.5 Calcul des moyennes

La formule de calcul appliquée pour chaque module est la suivante :

$$\text{Moyenne} = (\text{CC} \times 40 + \text{Examen} \times 60) / 100$$

Si la moyenne est inférieure à 10, le module passe en session de rattrapage. Après rattrapage, la meilleure note est retenue. Un étudiant est déclaré Diplômé uniquement si tous ses modules sont validés.

7. Démonstration de l'application

7.1 Écran de connexion

La fenêtre de connexion permet à chaque utilisateur de saisir ses identifiants. Le système détecte automatiquement le rôle et redirige vers le bon tableau de bord.

Portail Universitaire

Connexion étudiant, enseignant ou administrateur

Role

Etudiant

Identifiant

2023-INFO-1452

Mot de passe

Se connecter

7.2 Tableau de bord administrateur

L'administrateur accède à la gestion complète des étudiants, modules, enseignants et résultats.

Espace Administrateur

Espace Administrateur

Admin Principal | ADMIN-01

Deconnexion

Etudiants Modules Enseignants Inscriptions Affectations Resultats finaux

ID

Prenom

Nom

Date naissance

Email

Departement

Niveau

Annee

Mot de passe

2004-01-01

Informatique

ING2

2025/2026

pass123

7.3 Saisie des notes (espace enseignant)

L'enseignant sélectionne un module, puis saisit les notes CC, examen et rattrapage pour chaque étudiant inscrit.

The screenshot shows the 'Espace Enseignant' (Teacher Space) interface. At the top, there's a header with the user 'Dr Samir Khellaf | PROF-INFO-01 | Programmation Orientee Objet' and a 'Deconnexion' button. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Mes modules', 'Etudiants par module', 'Saisie des notes' (selected), and 'Rattrapage'. The main area contains a form for selecting an 'Etudiant' (2023-INFO-1452 - Amine Bensalem), a 'Module enseigne' (POO301 - Programmation Orientee Objet), and a 'Type de note' (CC). Below this is a 'Valeur' input field set to 12. A table displays the entered grades for three modules:

Code	Module	CC	Examen	Moyenne	Decision
BDD302	Bases de donnees	9,00	8,00	8,40	Rattrapage
POO301	Programmation Orientee Objet	14,00	11,00	12,20	Valide
SE303	Systemes d'exploitation	10,00	7,00	8,20	Rattrapage

7.4 Espace étudiant — Notes et statut

L'étudiant consulte ses notes, sa moyenne générale et son statut final (Diplômé / Non diplômé) avec les modules bloquants éventuels.

The screenshot shows the 'Portail Etudiant' (Student Portal) interface. The header displays the user 'Amine Bensalem | 2023-INFO-1452 | ING2' and a 'Deconnexion' button. The navigation bar includes tabs: 'Profil', 'Emploi du temps', 'Notes avant rattrapage', and 'Notes apres rattrapage'. The main content area is a grid of six cards:

- Nom complet:** Amine Bensalem
- Email:** amine.bensalem@usthb.dz
- Date de naissance:** 2004-05-14
- Departement:** Informatique
- Moyenne avant rattrapage:** 9,60 / 20
- Moyenne apres rattrapage:** 12,07 / 20
- Statut final:** Diplome
- Modules bloquants:** -

8. Concepts POO appliqués

Concept	Application dans le projet
Encapsulation	Chaque classe protège ses attributs et expose des accesseurs publics (getters/setters).
Abstraction	L'UI interagit uniquement avec UniversityService, sans accéder directement à la base.
Composition	StudentRecord regroupe un Student avec ses notes, inscriptions et absences.
Séparation des couches	model (données), service (logique), ui (affichage) : aucune classe ne mélange ces rôles.
Patron Façade	UniversityService est le point d'entrée unique pour toute la logique métier.
Héritage Swing	Les fenêtres héritent de JFrame et les panneaux de JPanel (POO appliquée à l'UI).

9. Conclusion

Ce projet nous a permis de développer une application Java complète et fonctionnelle couvrant l'ensemble du cycle universitaire : inscription, saisie des notes, calcul des moyennes, gestion du rattrapage et délivrance du diplôme. L'architecture adoptée en trois couches garantit la clarté et la maintenabilité du code.

Parmi les perspectives d'amélioration envisagées : l'ajout d'un filtrage avancé dans les tableaux, la génération d'un relevé de notes exportable, la gestion de plusieurs promotions et sections, ainsi que le renforcement de la validation des formulaires.